实验6.1 农业物联网应用实验

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

针对农业环境监测应用场景，学习利用琏雾平台，快速构建和开发物联网应 用系统的过程，掌握琏雾平台提供的常用 API，进一步提高物联网设计能力和应用实践能力。

二、实验要求

熟悉琏雾平台的操作，根据应用场景用到的传感设备，利用琏雾系统进行快 速配置，针对各传感参数设置相应的模拟数据源，调试运行本实验提供的源代码， 掌握源代码中 API 的使用方法，完成实验报告撰写。

根据如下要求完成实验报告:

（1）总结本实验中获取视频数据的实验步骤;

（2）描述实验过程中遇到的问题和解决办法;

（3）总结实验的收获与体会。

三、实验内容

农业物联网应用场景，分为3个监测单元，每个监测单元使用 RS_WS_N01_8 设备的温度和湿度传感器，SM9563B 设备的光照传感器，共3个传感器，以及 1 台海康威视摄像头用于查看农业环境现场图像。

本实验在琏雾系统中配置农业环境监测所需要的传感设备，利用琏雾系统产生模拟数据源，通过示例代码实现农业环境监测数据的获取和显示。

四、实验设备

本实验不使用真实传感器，而是使用一台装有琏雾系统的仿真器，通过设备 仿真功能，从物理层对传感设备协议进行仿真，具体仿真的传感设备如下：

（1）SM9563B 光照度传感设备；

（2）RS_WS_N01_8 温湿度传感设备；

（3）海康威视视频设备。

五、实验步骤

本次实验相关资源在“桌面\琏雾实验系统\实验6.1”文件夹中。

1. 琏雾系统配置过程

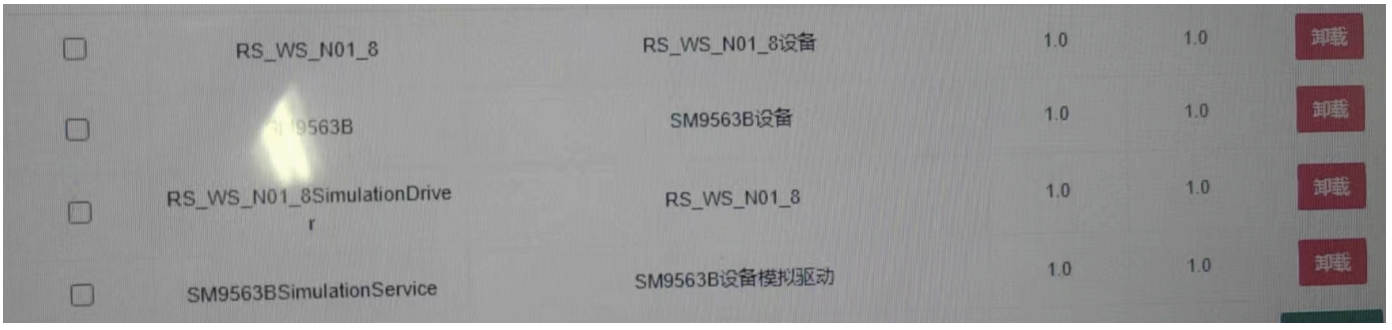
   包括 驱动安装、传感设备配置、节点配置、模拟数据配置、导出配置信息。

2. 设备管理

   首先在琏雾系统设备管理模块进行驱动安装、传感设备配置、视频设备配置。

   （1）驱动安装

   可直接在 驱动管理 中的驱动列表中，找到“RS_WS_N01_8.dri”驱动和“SM9563B.dri”驱动，每个安装包中包含设备和驱动两个下载安装文件，点击下载安装。



   （2）传感设备配置

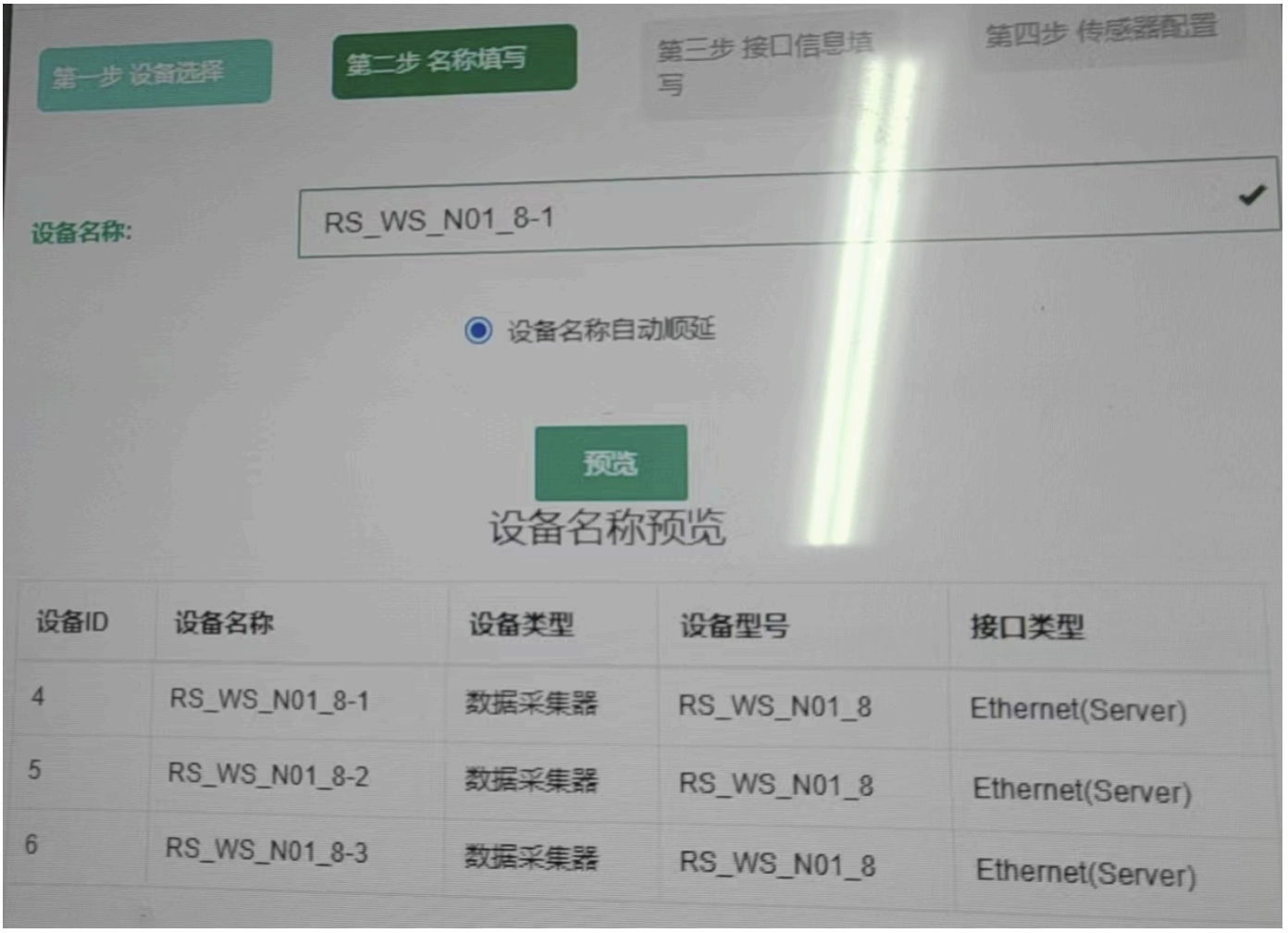
   所需配置信息如表：包括设备名称、设备型 号、设备类型以及连接设备所需的IP地址和端口号。

表 6.1.1 传感设备配置信息

设备名	设备型号	设备类型	IP	端口号	所属网关
SM9563B1	SM9563B	光照	127.0.0.1	12211	默认普通采集网关
SM9563B2				12212	
SM9563B3				12213	
RS_WS_N01_8-1	RS_WS_N01_8	温湿度	127.0.0.1	13452	
RS_WS_N01_8-2				13453	
RS_WS_N01_8-3				13454	

点击 传感设备配置，在 网关选择 处选择默认普通采集网关，然后点击“+”按钮开始添加传感设备。选择一个设备，添加个数选择 3，点击下一步。

填写设备名称，并选择设备名称自动顺延。可以点击预览查看效果。



填写设备名称后点击下一步进入接口信息填写。填写传感设备的实际IP地址（本地IP 127.0.0.1）和端口号（和仿真器在同一网段，端口号按照表填写），并点选IP地址自动顺延和端口号自动顺延。

填写设备接口信息后，进入传感器配置界面，点击完成。

设备信息列表

	设备ID	设备名称
◉	4	RS_WS_N01_8-1
○	5	RS_WS_N01_8-2
○	6	RS_WS_N01_8-3

传感器列表

设备ID	传感器全局ID	相对id	传感器名称	数据单位	小数点位数
4	4	1	温度	℃	3
4	5	2	湿度	%RH	3

显示第 1 到第 2 条记录，总共 2 条记录

传感设备配置完成后，传感设备列表包括3个光照设备、 3 个温湿度设备，他们共同由默认普通采集网关负责数据采集。

传感设备列表

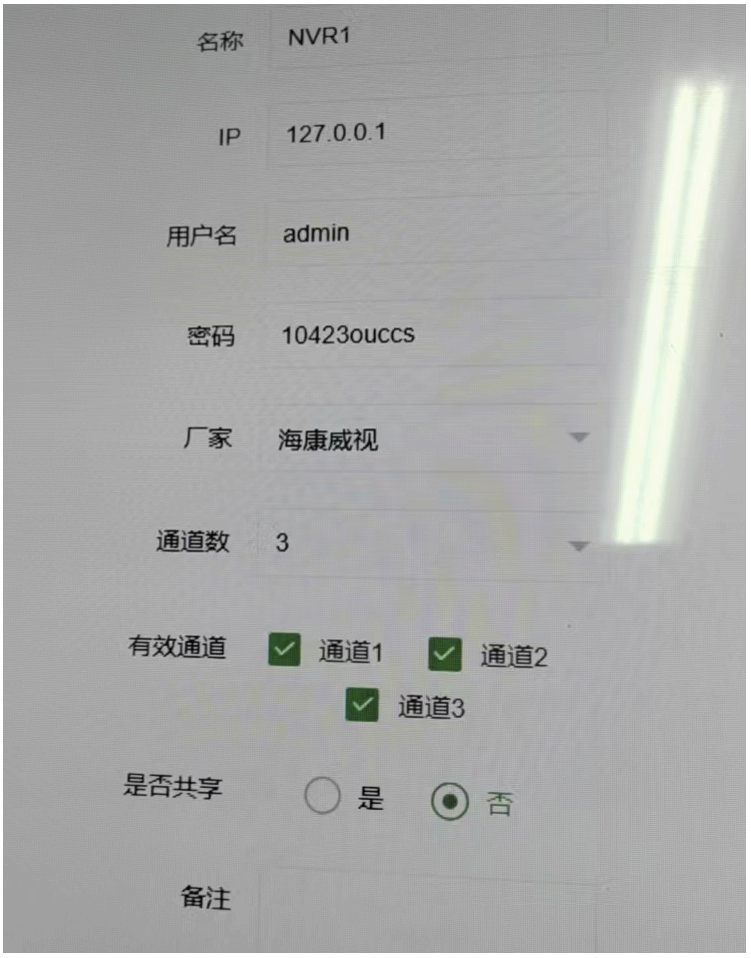
全选	设备ID	相对id	设备名称	设备类型	接口类型	设备型号	传感器个数	传感器是否
☐	1	1	SM9563B1	TSM9563B	Ethernet(Server)	SM9563B	1	否
☐	2	2	SM9563B2	TSM9563B	Ethernet(Server)	SM9563B	1	否
☐	3	3	SM9563B3	TSM9563B	Ethernet(Server)	SM9563B	1	否
☐	4	1	RS_WS_N01_8-1	数据采集器	Ethernet(Server)	RS_WS_N01_8	2	否
☐	5	2	RS_WS_N01_8-2	数据采集器	Ethernet(Server)	RS_WS_N01_8	2	否
☐	6	3	RS_WS_N01_8-3	数据采集器	Ethernet(Server)	RS_WS_N01_8	2	否

显示第 1 到第 6 条记录，总共 6 条记录

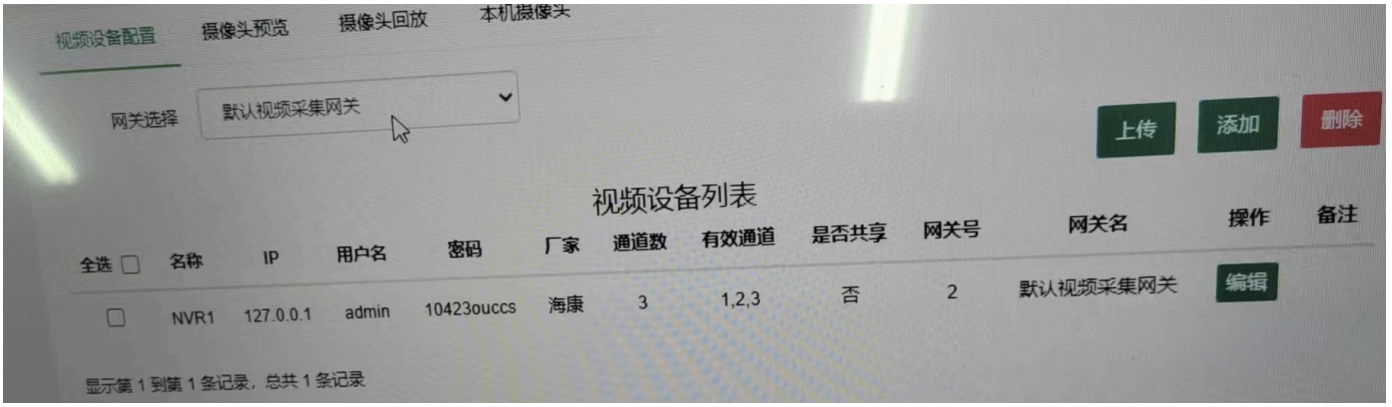
（3）摄像头配置

名称	IP	用户名	密码	厂家	通道数	有效通道	是否共享	所属网关
NVR1	127.0.0.1	admin	10423ouccs	海康威视	3	通道 1、 通道 2、 通道 3	否	默认普通采集网关

进入视频设备配置，先在网关选择处选择默认视频采集网关，然后 点击添加按钮开始添加视频设备，，其中“名称”需用户进行自定义命名,在 此为“NVR1”；“IP”输入实际视频设备对应的IP，在此为“127.0.0.1”；“用 户名”应输入实际视频设备设置的用户名，在此“admin”；“密码”输入实 际视频设备对应的密码，在此为“10423ouccs”；“厂家”根据实际视频设备的 厂家进行选择，在此为“海康威视”；“通道数”对于单个摄像头，选择“1”， 对于NVR应输入该NVR具有的实际通道数量，本实验中选择“3”；“有效通 道”勾选通道1、通道2、通道3；“是否共享”点选否。



配置完成界面如图：

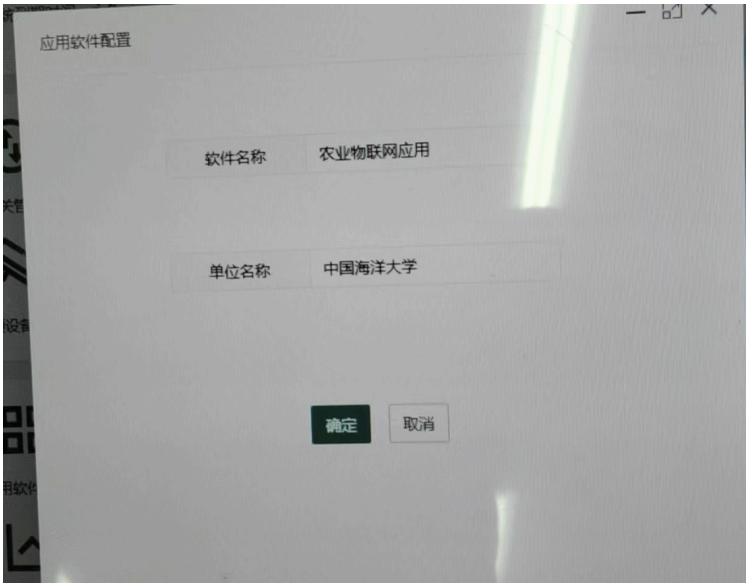


3. 节点配置

设备配置完毕，开始节点配置，包括应用软件配置、监测单元管理、导航管 理、元数据管理、坐标系管理，目的是让琏雾系统上层应用软件，通过 API 接口 获取应用系统的配置信息。

（1）应用软件配置

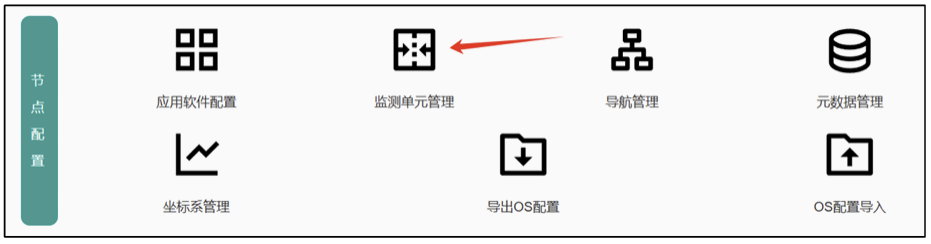
进入应用软件配置界面，填写应用系统的软件名称和其它全局属性信息并点击确定。



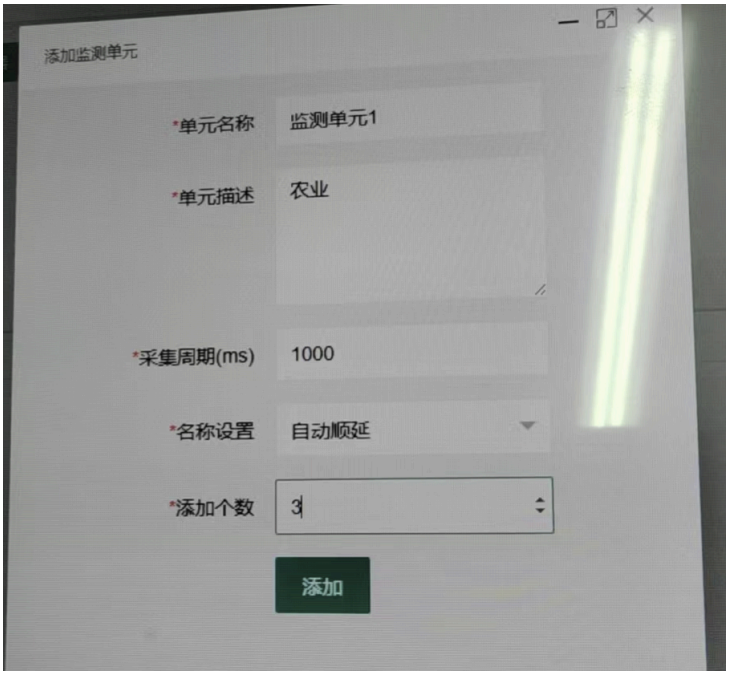
（2）监测单元配置

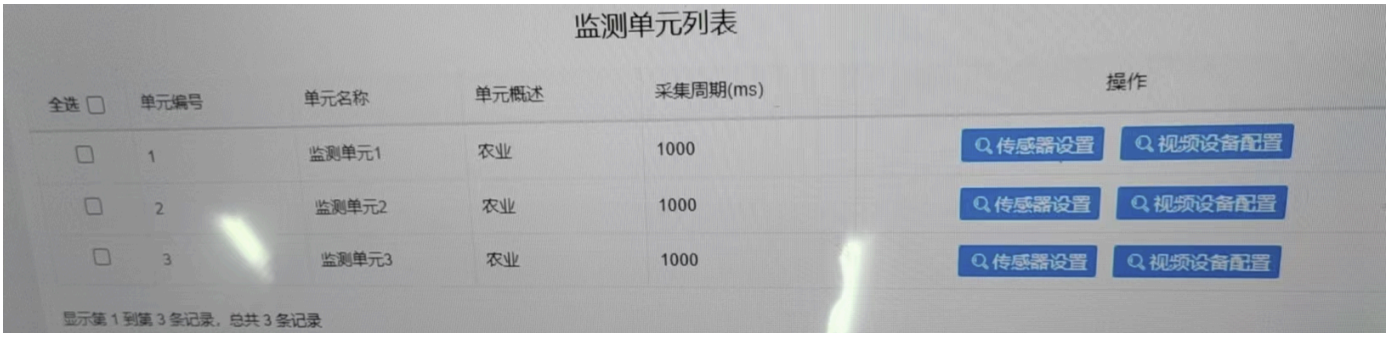
监测单元名称	采集周期	传感器分配
监测单元 1	1000	SM9563B1 的光照传感器和 RS_WS_N01_8-1 的温度传感器与湿度传感器，NVR1 的通道 1。
监测单元 2		SM9563B2 的光照传感器和 RS_WS_N01_8-2 的温度传感器与湿度传感器，NVR1 的通道 2。
监测单元 3		SM9563B2 的光照传感器和 RS_WS_N01_8-2 的温度传感器与湿度传感器，NVR1 的通道 3。

通过节点配置的监测单元管理进入监测单元管理界面，对监测单元的属性信息进行配置。



进入监测单元管理界面后，点击添加监测单元进入添加页面，进入添加页面后，按照表的信息配置3个监测单元， 添加后，可以在监测单元列表看到添加成功的3个监测单元。





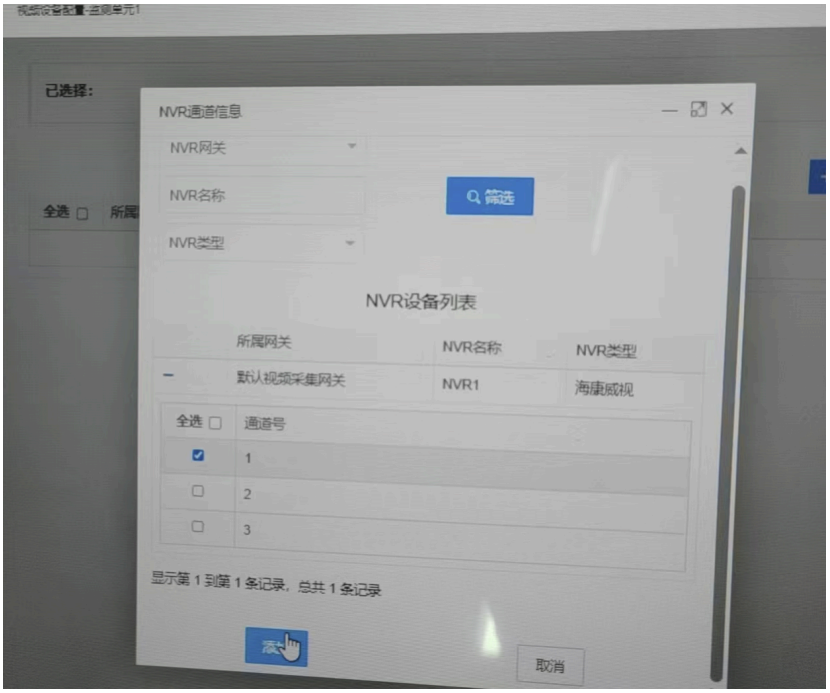
（3）监测单元分配传感器

点击监测单元列表操作列的传感器设置按钮，进入传感器设置页面后，点击“＋”按钮分配传感器，进入分配页面，将先显示出在传感设备配置过程中添加的传感设备信息列表。

其他两个监测单元也参照上述步骤分配传感器，最终实现将所 有传感器都分配到相应的监测单元中。

（4）监测单元分配视频通道

点击 监测单元列表操作列 的 视频设备配置 按钮，进入视频通道分配页面，将显示出在视频设备配置过程中添加的视频设备列表，将展开后的视频设备包含的通道号 1 选中并添加到监测单元 1。



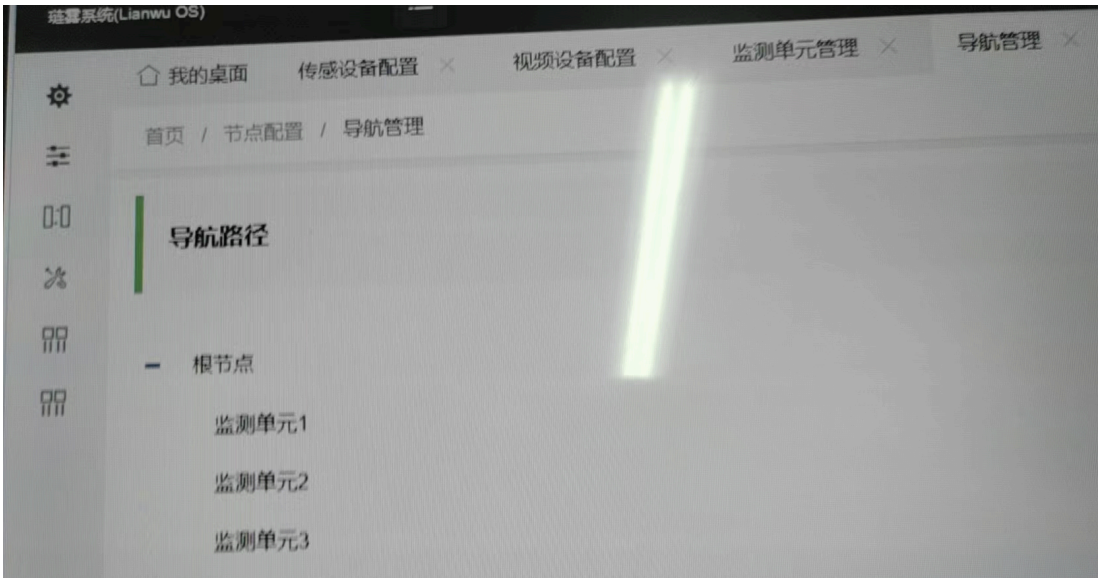
添加后，回到上级页面查看通道号信息如图：

（5）导航管理

导航节点名称	节点类型	所属节点
监测单元 1	监测单元节点	根节点
监测单元 2	监测单元节点	根节点
监测单元 3	监测单元节点	根节点

将监测单元加入到导航栏中，形成逻辑上的导航关系。先点击节点配置一行中的导航管理进入配置页面，选中根节点并点击添加监测单元按钮，之后在选择监测单元界面选中前面添加的3个监测单元并点击添加按钮。

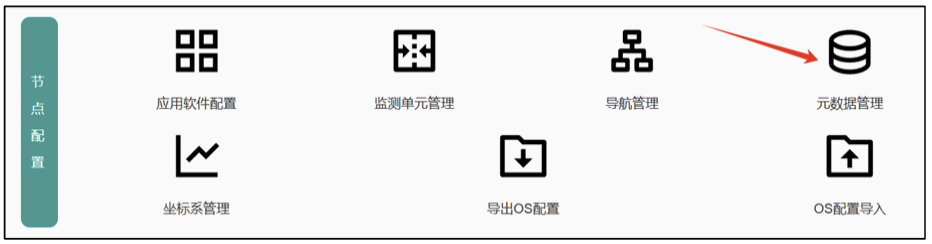
添加监测单元后，可以在导航路径下看到添加成功的 3 个监测单元.



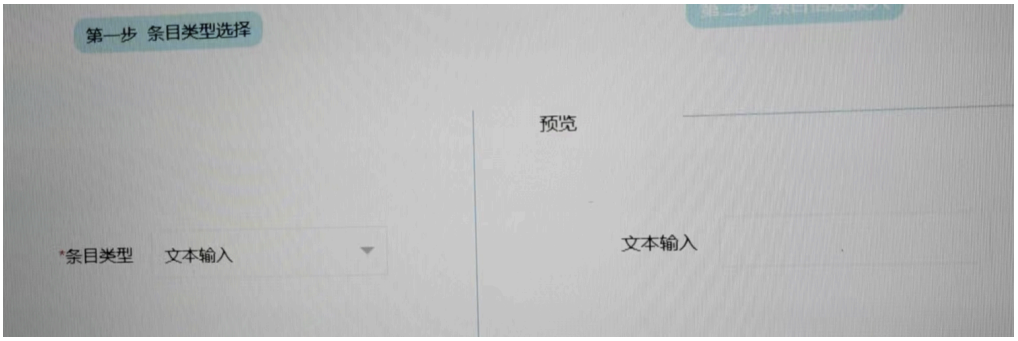
（6）元数据管理

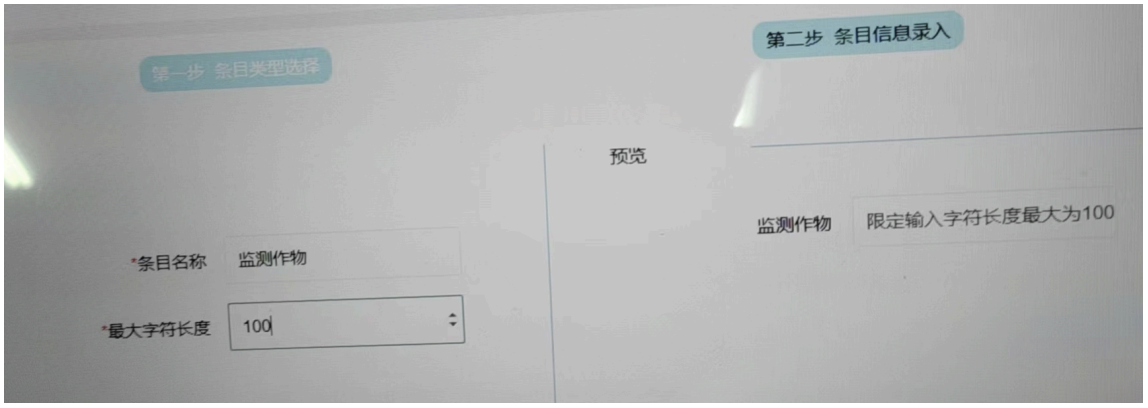
元数据名称	输入类型	最大长度
监测时间	文本输入	100
监测作物	文本输入	100
试验项目	文本输入	100
项目备注	文本输入	100

元数据用来配置监测单元的数据录入模板，便于在应用软件中进行元数据录 100 入，录入的元数据可用于对传感数据进行查询。通过节点配置的元数据管理进入元数据管理界面，进入元数据管理界面后，点击“＋”按钮录入元数据条目。

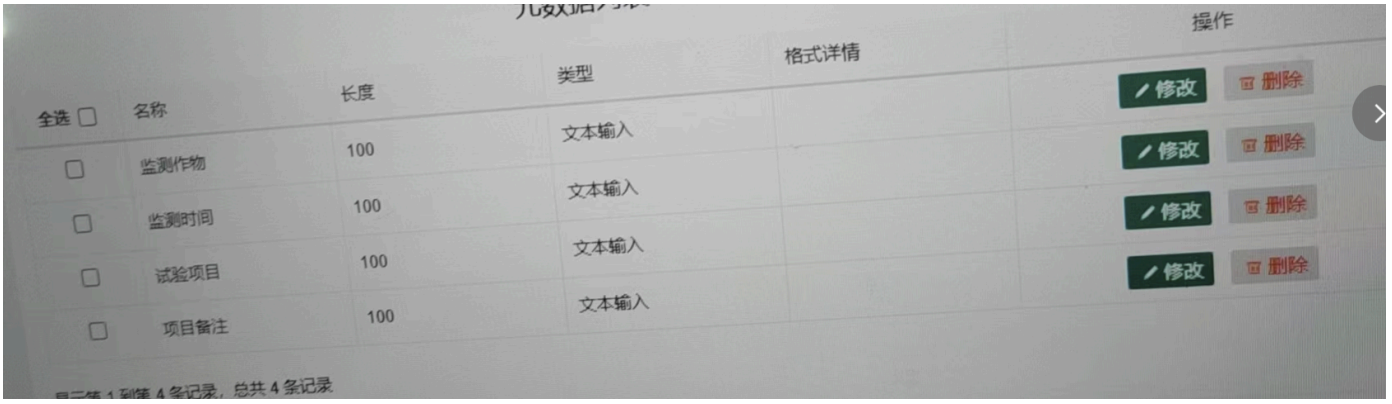


添加元数据条目包括条目类型选择和条目信息录入，条目类型选择文本输入。



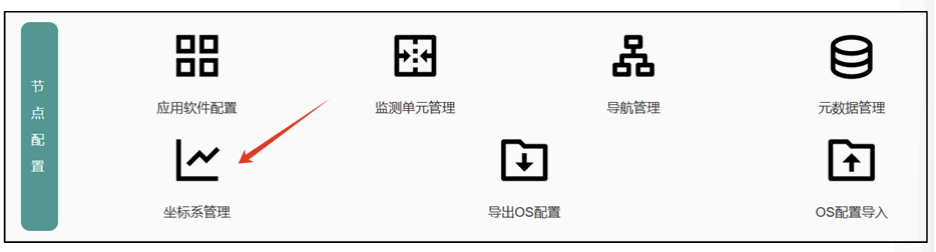


元数据条目添加完毕，可以在元数据列表看到添加成功的元数据条目信息。



（7）坐标系管理

坐标系管理用于为应用软件曲线显示提供坐标系设置信息，首先通过节点配置的坐标系管理，进入坐标系管理界面，



进入坐标系管理界面后点击未配置的坐标系操作列中的配置坐标系按钮，进 入到配置坐标系列表界面，点击每个监测单元后的“配置坐标系”按钮， 填写坐标系名称、上限、下限。

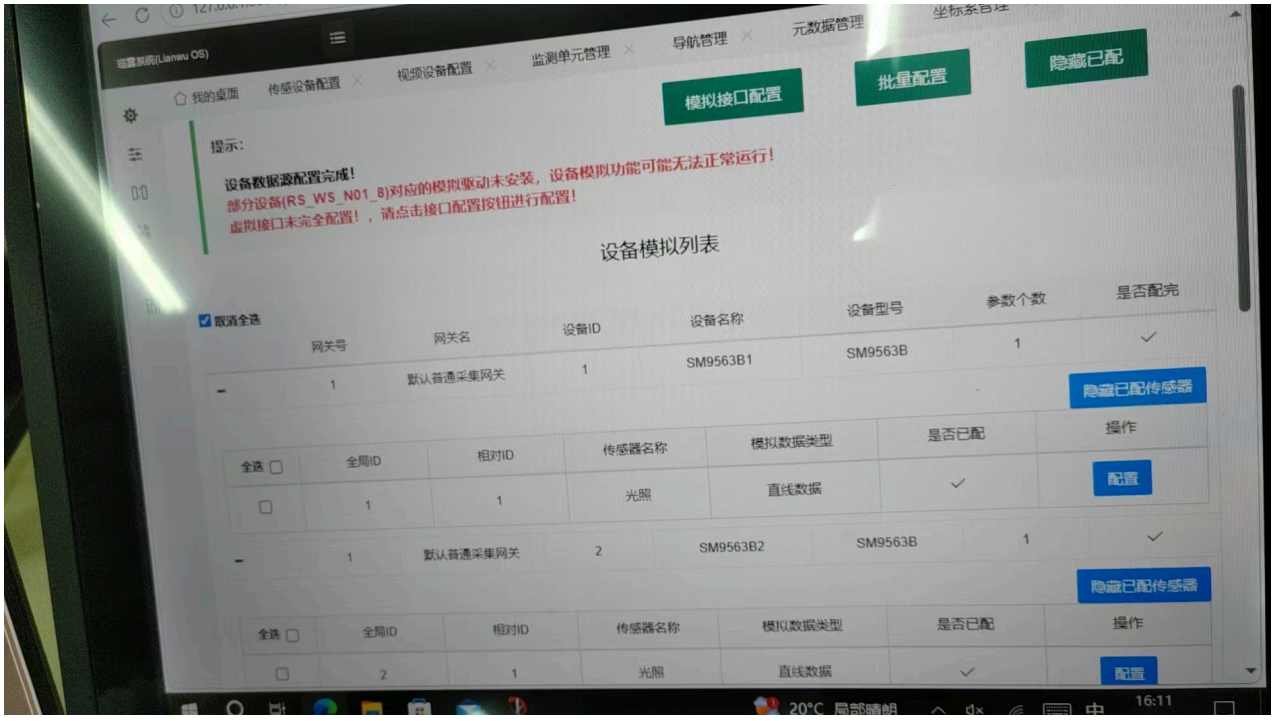
4. 模拟信息配置

节点信息配置完毕，通过琏雾系统的仿真功能进行模拟数据源和模拟接口配置。

（1）模拟数据源配置

琏雾系统可以根据配置情况，模拟产生相应的传感器数据。模拟数据源配置操作过程。首先选择测试工具中的模拟数据源配置，进入模拟数据源配置界面。为方便配置，琏雾系统提供批量配置功能，进入模拟数据源配置界面，选中 同类型数据源配置的传感器（例如，有多个传感器都想配置为相同斜率、偏移量 和小数位数的直线数据，则此时应该同时勾选这些传感器），此处以单个光照传感器模拟数据源配置为例，勾选该光照传感器后，点击上方的批量配置。

所有传感器配置完成后，设备模拟列表的“是否配完”一栏中回显示对号，表明已经完成模拟数据源的配置。



（2）模拟接口配置

模拟接口配置可以配置模拟设备接口的IP地址和起始端口号。点击模拟接口配置进入界面，

进入到模拟接口配置中后，选中所有的设备，点击批量配置。

进入配置模拟接口界面后，在起始端口号中填写 10000 以上的端口（填写 10000 以上是为了防止与系统常用端口冲突，本指导书填写12221），点击提交按钮完成虚拟端口的配置。

配置完毕后，可以在网口设备列表中看到成功配置的设备以及对应的模拟接口信息。

（3）导出配置信息

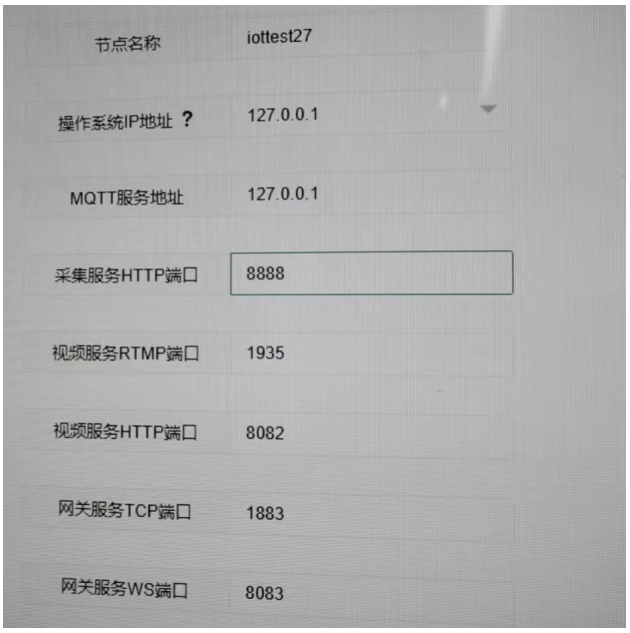
导出配置好的信息，使琏雾系统跟上层应用软件关联，确保应用软件能够顺 利运行。导出后的信息会自动存储在琏雾系统中，通过API接口直接访问即可获取相关数据。

点击“应用软件”中的“应用部署”。

（4）琏雾 IP 设置

点击琏雾系统右上角的“设置-系统信息”，进入系统信息设置界面。

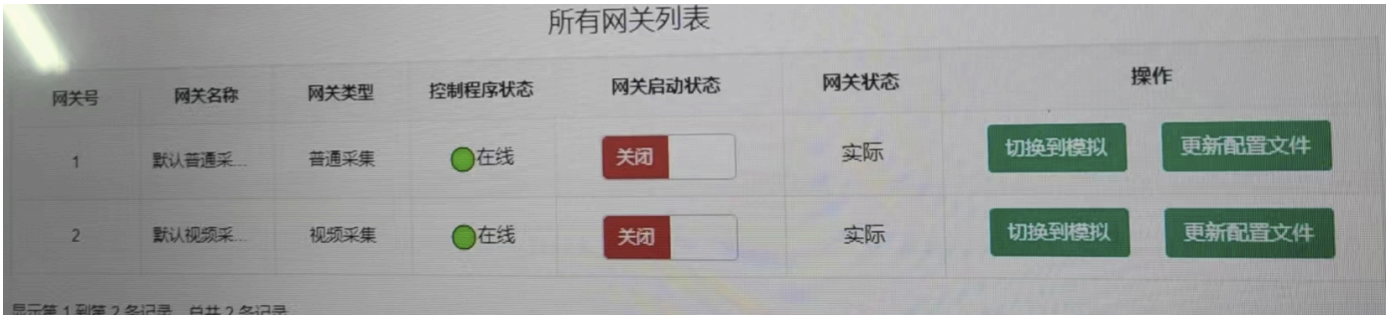
进入系统信息后，选择IP地址为127.0.0.1，MQTT服务地址同样为127.0.0.1:



（5）网关启动

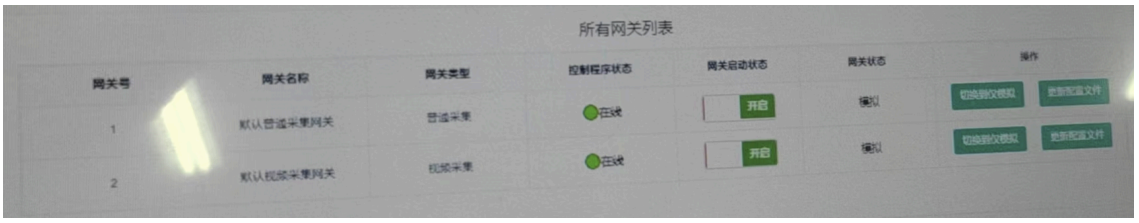
回到琏雾系统首页，点击节点测试一行中的“网关启动”按钮启动网关。

首先进入网关启动界面，点击“默认普通采集网关”一行，“操作”一列中的第一个按钮，多次点击直至“网关状态”一列显示“模拟”，随后点击后面的“更新配置文件”按钮。



接着点击该行“网关启动状态”的红色关闭按钮，停止操作等待默认普通采集网关启动，不要关闭弹

出的任何窗 口，仅最小化即可，网关启动状态列变为绿色图标表示启动成功。



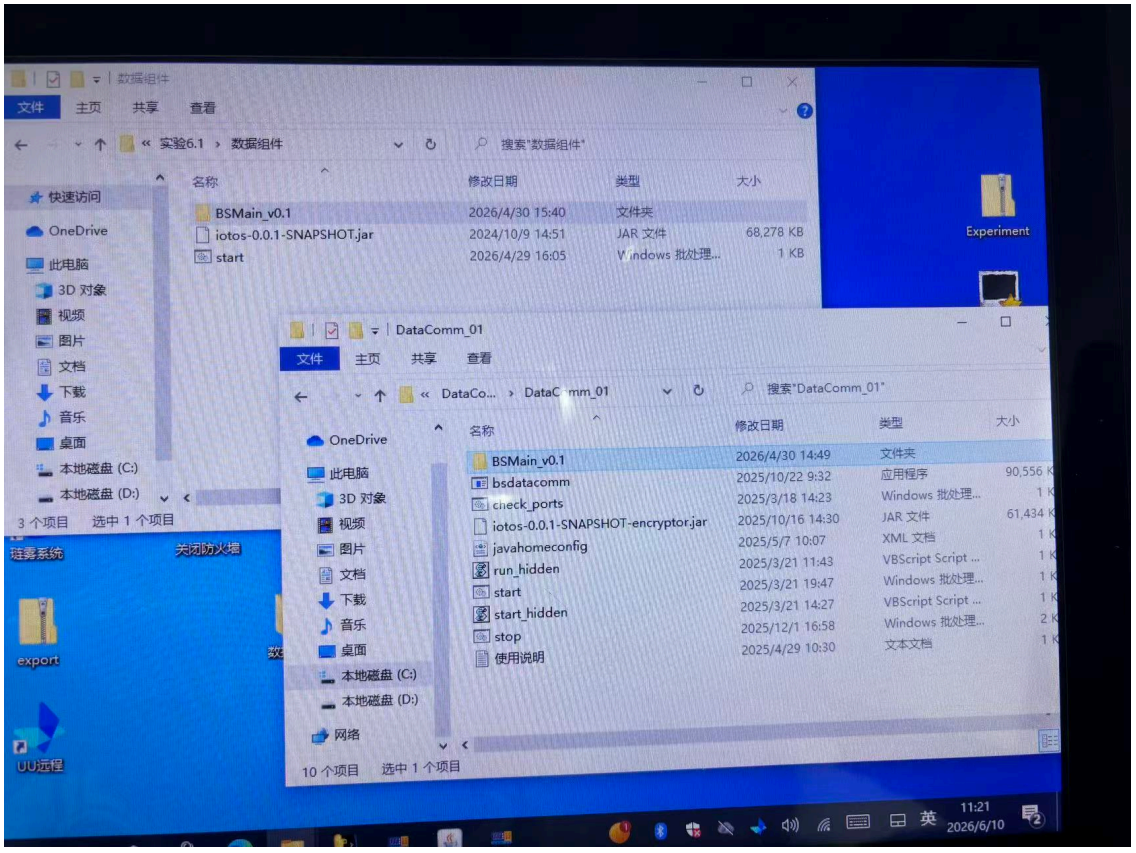
5. 示例代码运行

（1）开启数据组件

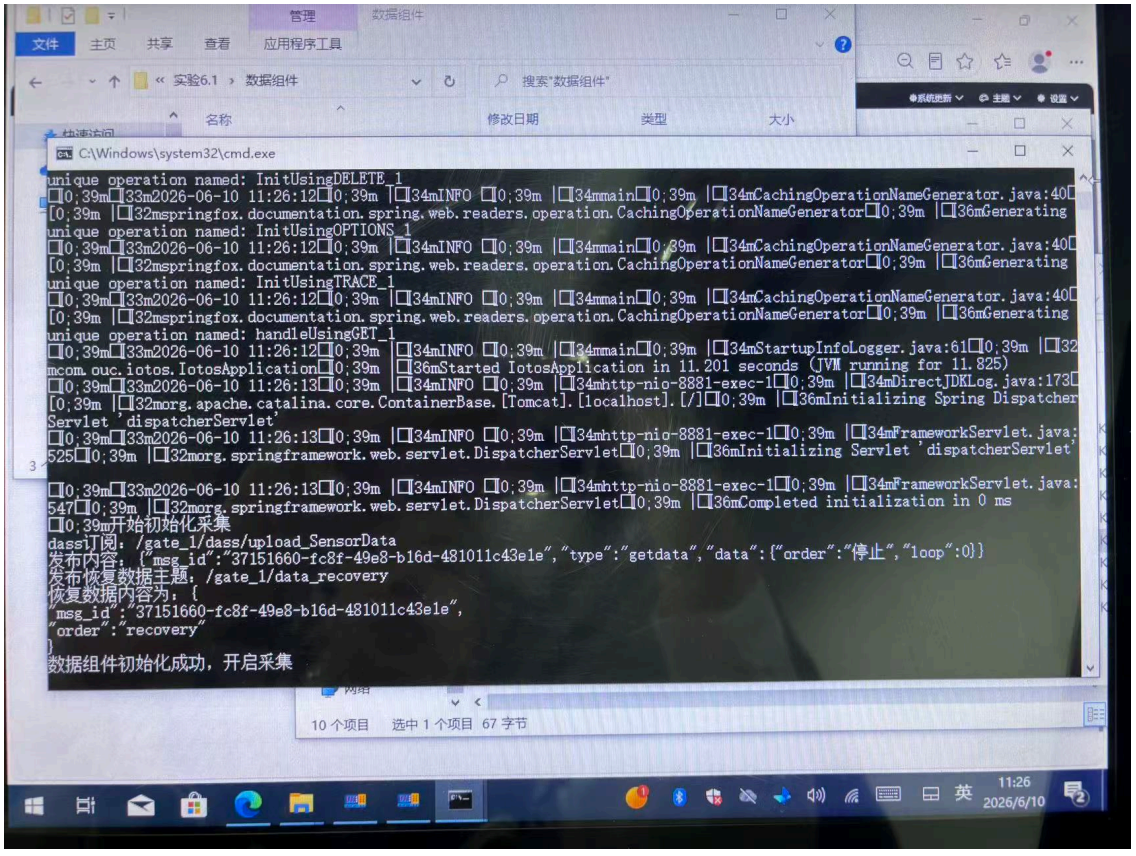
点击“节点应用”中的“数据组件管理”。

在数据组件管理界面点击“本地数据组件更新”按钮， 完成对数据组件的更新。再点击“本地数据组件关闭”，关闭现有数据组件。

用路径（C:\IOT\DataComms\DataComm_01）下 的 BSMain_v0.1 文件夹替 换掉“桌面\琏雾实验系统\实验6.1\数据组件”文件夹下的同名文件夹。



随后运行“桌面\琏雾实验系统\实验6.1\数据组件”路径下的start.bat，等 待命令行弹出及数据组件启动，启动成功后命令行中会显示“数据组件初始化成 功，开启采集”。

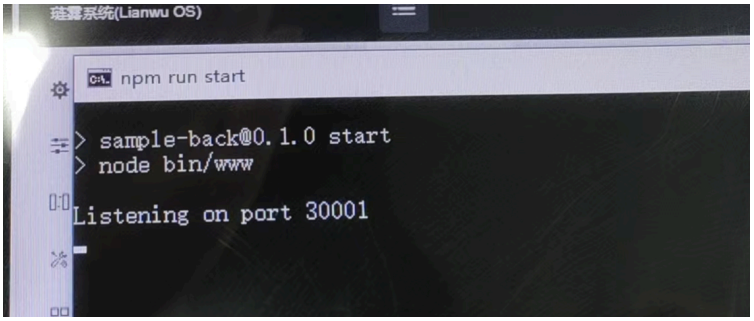


（2）开启应用软件服务

把仿真器桌面‘桌面\琏雾实验系统\实验 6.1’中的 iot-agriculture.zip 文件解压，修改config目录下的applicationInfo.js 文件。 applicationInfo.js 文件内记录了琏雾系统内配置的应用项目编码

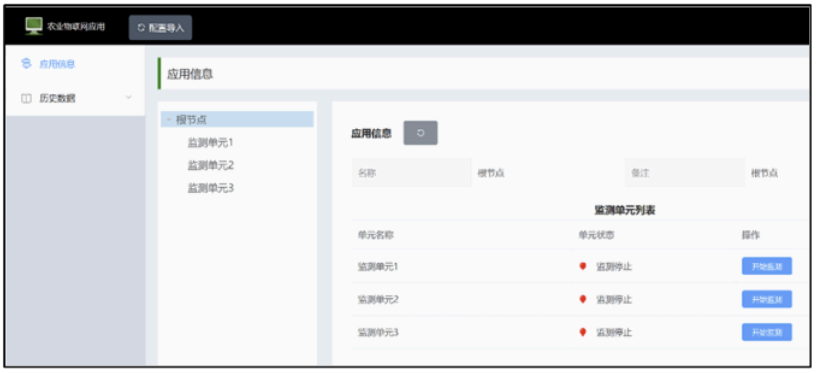
ProjectCode， 项目运行前需要将“module.exports”中的ProjectCode项的内容改为琏雾系统中配置的实际项目编码。 实际项目编码为“节点账号 + lianwu_application”。

找到解压后的iot-agriculture 文件夹，进入文件目录，找到start.bat文件。看到启动界面弹出后，显示正在监听30001端口，则证明 应用软件启动成功，需要注意的是，不要关闭npm命令框。



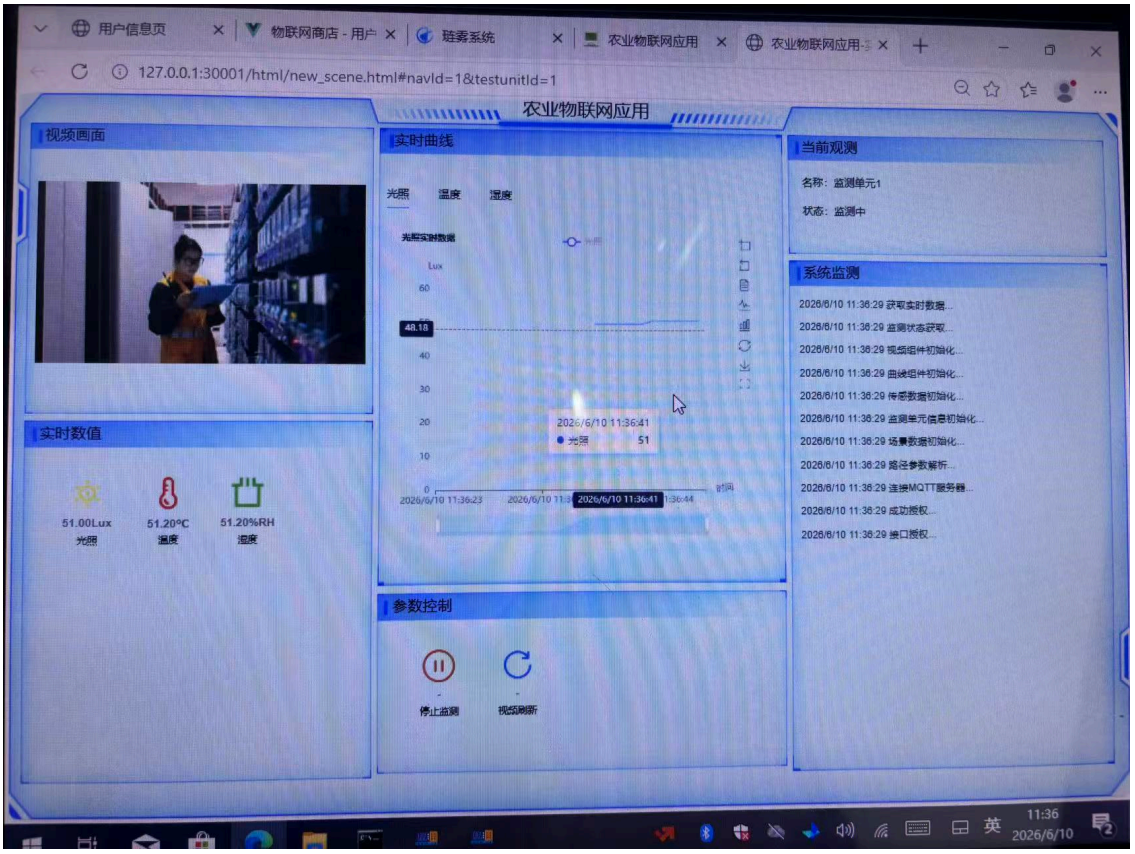
（3）软件访问

在装有琏雾系统的电脑浏览器中输入 http://127.0.0.1:30001/index.html 访问 软件首页。



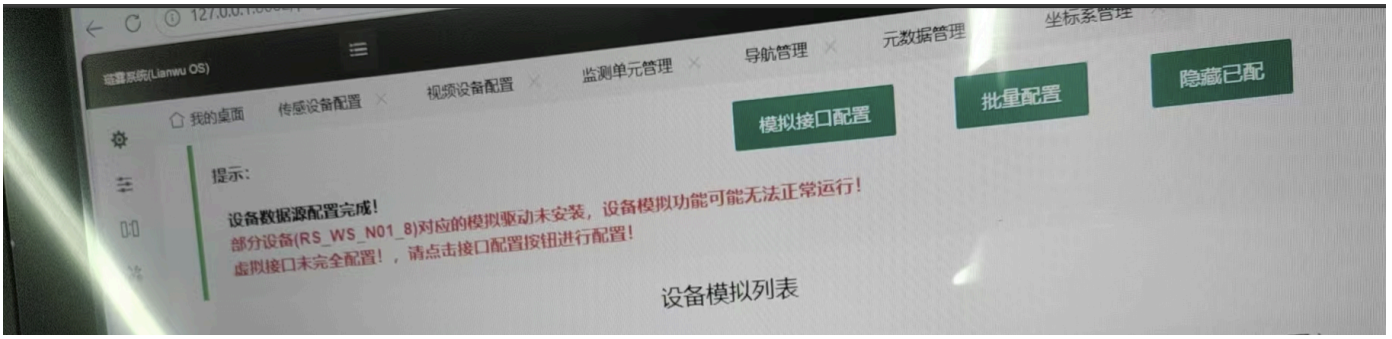
点击配置导入按钮，将刚刚配置的信息导入到应用软件中。配置导入后，选中根节点，点击监测单元列表中监测单元1、监测单元2、 监测单元3的操作栏中的开始监测按钮，当开始监测后，选择导航栏中的监测单元，可通过操作栏的实时监控按钮跳转到实时数据展示页面。

进入实时监测数据界面，实现对监测单元1的各类传感器 数据的展示，在视频画面区域播放分配的视频通道的实时视频，实时监控界面定 时获取实时数据并在实时曲线和实时数值区域动态更新，在系统监测区域显示系 统运行日志，在参数控制区域能够改变监测单元的监测状态或刷新视频。



六、调试问题与解决方法

1. 在驱动安装板块中，初始仿真器中的链雾实验系统文件夹中，没有找到驱动安装包，在系统中的驱动管理页面下载驱动后，页面上只显示了三个驱动文件，缺少了RS_WS_N01的模拟驱动，因此在后续模拟数据源配置的时候，网页出现如下提示：



此时开启网关，可以成功开启网关2，但无法打开网关1。

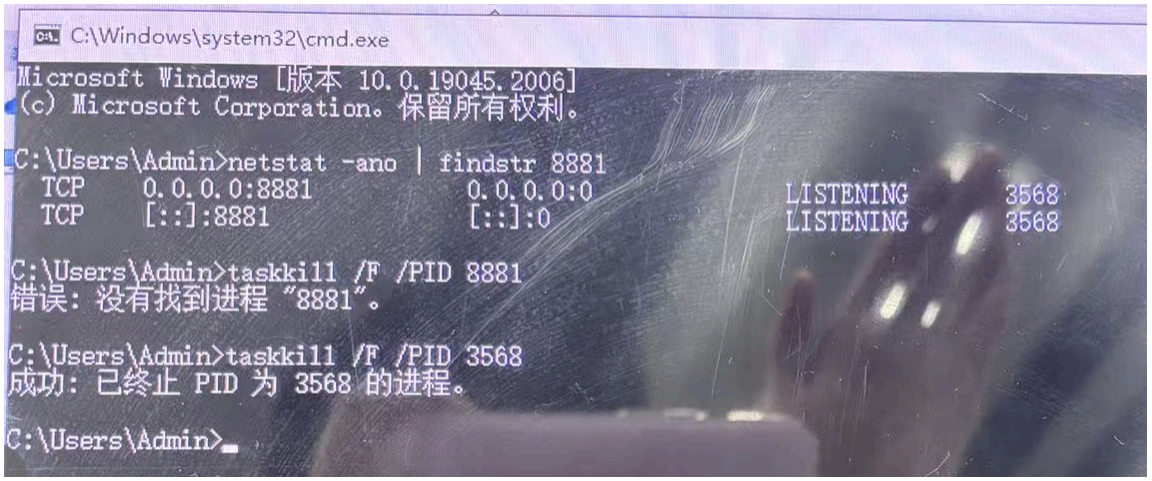
👉 询问助教后，发现部分仿真器会出现当前问题，在更换仿真器，重新进行驱动下载后，问题解决。

2. 在启动数据组件时，命令行显示“8881端口被占用，无法初始化”，但配置设备时并未使用端口8881.

👉 通过查询 taskkill 指令，来 kill 端口号为8881的进程，为数据组件的启动腾出空间。

```
# 查找指定端口是否有被使用
netstat -ano | findstr 8881

# 终止对应 PID 的进程
taskkill /F /PID 3568
```



七、实验心得

本次农业物联网应用实验让我对物联网系统搭建与数据采集有了直观且深入的认识。从琏雾平台的驱动安装、设备配置，到模拟数据源设置、应用软件调试，每一步都让我体会到物联网系统的严谨性。配置温湿度、光照传感器及视频设备时，我掌握了设备参数配置、节点管理的核心逻辑；解决驱动缺失、端口占用等问题的过程中，不仅学会了用 `netstat` 和 `taskkill` 指令排查端口冲突，更锻炼了问题分析与解决能力。

通过实验，我理解了物联网平台 API 的应用场景，以及模拟仿真在物联网开发中的重要性，也认识到软硬件配置协同的关键。这次实践让我跳出理论层面，切实掌握了农业环境监测系统从配置到运行的全流程，提升了物联网系统实操能力，也体会到技术落地过程中细节把控的重要性，为后续物联网应用开发积累了宝贵的实践经验。